2. (15점) 천체계나 미시계의 운동을 컴퓨터 동적 모의 프로그램으로 표시할 때, 기하학적 크기를 비례해 바꾼다. 표시된 운동이 크기를 바꾼 계에서도 실제로 일어날 수 있으려면, 운동 시간도 비례해 바꿔야 한다.

1. 뉴턴 역학에서 질점이 힘의 장 $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r})$ 안에서 궤도 운동하며 $\boldsymbol{F}(\alpha\boldsymbol{r})=\alpha^k\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r})$,

k는 상수, $\boldsymbol{r}$은 위치 벡터다. 크기를 α 배로 바꿀 때 시간 배율 β를 구하라.

2. 이로써 행성의 태양 공전 주기 제곱이 궤도 크기의 세제곱에 비례함을 보여라.